

게임창작기획서

하이톤

HIGHTONE

던지는 손과 읽는 머리가 곱해지는 닥트 로그라이트.
점수는 칩과 배수로 나뉘고, 둘은 더해지지 않고 곱해진다.

장르	싱글플레이 로그라이트 · 스코어어택
플랫폼	PC (Windows) · 마우스 단독
해상도	640 × 360 · 최근접 필터
엔진	Godot 4.7 · GDScript

이 문서를 읽는 법

수치는 전부 지금 도는 빌드에서 나온 값이다. 표에 적힌 숫자와 게임 안의 숫자가 다를 수 없도록, 이 문서의 데이터 표는 프로젝트의 CSV 파일에서 그대로 뽑았다. 발동률과 기여도는 실제 판정 함수에 36만 발을 통과시켜 낸 값이다.

구성 여섯 장으로 나눈다. 개요 → 핵심 재미 → 시스템과 규칙 → 조작과 UI → 아이템 → 성장과 경제. 앞 장이 뒷 장의 전제가 된다.

수치의 출처 밸런스 상수는 scripts/data.gd, 아이템 표는 data/.csv 한 곳에만 있다. 코드에 복제본이 없다.

미정 표시 아직 안 정한 것은 「미정」이라 적었다.

용어 칩 = 아이템, 개조 = 보드 변형, 탄창 = 다트 구성. 게임 안에서 쓰는 말을 그대로 쓴다.

세계관 이 게임에는 대사도 컷신도 없다. 세계관은 화면과 물건의 이름으로만 말한다.

상업 계획 이 문서는 상업 출시 계획을 다루지 않는다.

목차

장	쪽	무엇을 답하는가
1 게임 개요	4-8	이게 무슨 게임인가, 왜 다트인가
2 핵심 재미 요소	9-13	한 발 · 한 라운드 · 한 판이 어떻게 도는가
3 주요 시스템 및 규칙	14-20	꽃힌 자리가 어떻게 점수가 되는가
4 조작 방법 및 UI/UX	21-28	손은 무엇을 하고, 화면은 무엇을 말하는가
5 캐릭터 · 아이템 기획	29-39	무엇을 모으고, 그것들이 어떻게 겹치는가
6 성장 및 경제 시스템	40-46	돈이 어디서 들어와 어디로 나가는가
아트와 사운드	47-48	이미지 파일과 사운드 파일이 0개인 이유
개발 현황	49-50	지금 무엇이 돌고, 다음에 무엇을 하는가

로그라인

간판에 불이 하나 나간 밤의 바, 하이톤. 안쪽 벽에 다트판이 하나 걸려 있고, 그 앞 펠트 테이블 뒤에 정장을 입은 딜러가 선다. 여기서
파는 것은 술이 아니라 판이다.

던지는 손과 읽는 머리가 곱해지는 다트 로그라이트.

시놉시스

플레이어는 여덟 판을 버틴다. 한 판마다 넘겨야 하는 수가 있고, 못 넘기면 그날은 거기서 끝난다. 판과 판 사이에 딜러가 테이블 위로 물건을 던져 준다. 칩, 판을 고치는 연장, 새 다트. 사는 것은 자유지만 자리는 넷뿐이고 주머니는 얇다.

점수는 두 개의 수로 만들어진다. 꽃힌 자리가 앞의 수를 정하고, 들고 있는 칩이 뒤의 수를 정한다. 둘은 더해지지 않고 곱해진다. 그래서 잘 던지기만 해도, 잘 모으기만 해도 후반을 못 넘긴다.

칩이 한 장씩 값을 붙일 때마다 소리가 반음씩 오른다. 마지막 음이 가장 높다. 가게 이름은 거기서 왔다.

항목	값
장르	싱글플레이 로그라이트 · 스코어어택
플랫폼	PC (Windows) · 마우스 단독
한 판	12~15분 (미측정 · 라운드 8 × 다트 6 기준 추정)
엔진	Godot 4.7 · GDScript
해상도	640 × 360 · 최근접 필터
규모	1인 개발 · 프로토타입 진행 중

점수는 칩 × 배수다

다트 한 발이 만드는 점수는 두 개의 수로 나뉜다.

25 칩	×	9 배수	=	225 점수
꽃힌 칸이 정한다		꽃힌 링과 들고 있는 칩이 정한다		한 발의 결과

예시 — 20번 칸 트리플에 꽃힌다. 칸 20이 칩 20을, 트리플 링이 배수 3을 준다. 여기에 칩 「삼중고」(트리플 명중 시 배수 +4)가 붙으면 배수가 7이 된다. $20 \times 7 = 140$.

이 구조가 만드는 것

- | | |
|---------------------|--|
| 실력이 앞자리를 만든다 | 어느 칸에 꽃혔는지는 순전히 조준의 결과다. 칩을 아무리 모아도 빗나가면 곱할 것이 없다. |
| 빌드가 뒷자리를 만든다 | 배수는 칩이 없는다. 조준이 완벽해도 빌드가 없으면 R5(목표 470)에서 벽에 부딪힌다. |
| 실패도 축이 된다 | 조준 범위가 판보다 넓어 37.68%가 빗나간다. 「빗나가면 점수 +30」이 그 빈칸을 자산으로 바꾼다. |

기획 의도

덧셈이 아니라 곱셈으로 묶은 것은, 두 축 중 하나만 파는 플레이를 구조로 막기 위해서다. 더하기였다면 조준을 포기하고 칩만 모으는 길이 열린다.

배수는 숫자가 아니라 면적이다

카드 게임에서 배수는 카드에 적힌 수다. 다트판에서 배수는 판 위의 띠이고, 띠는 넓이를 가진다. 이 차이가 이 게임이 다트 위에 서는 유일한 이유다.

	카드 게임	이 게임
「배수 3」이 뜻하는 것	카드를 뽑았는가	판의 12.20%짜리 띠에 놓였는가
올리는 방법	더 좋은 카드를 산다	카드를 사거나 띠를 넓힌다
실력의 자리	없다	띠에 놓는 것이 곧 실력이다

그래서 따라오는 것

- 개조 「속살」 한 장이 트리플 띠를 0.06 넓히면, 칩을 한 장도 안 사고 배수 3의 기대값이 절반 가까이 오른다. 카드 게임에는 이 축이 없다.
- 조준이 배수에 직접 닿는다. 같은 칩 다섯 장이라도 어디를 노리느냐로 값이 달라진다.
- 빗나감이 설계 재료가 된다. 판 밖은 배수 0이 아니라 「빗나감」이라는 조건이다.

기획 의도

「왜 다트판인가」에 대한 답이 이 한 쪽이다. 다른 소재로 바꾸면 이 게임에서 유일하게 대체 불가능한 축이 사라진다.

무엇을 가져오고 무엇을 버렸는가

이 게임은 발라트로의 정산 구조를 명시적으로 참조한다. 감추는 것보다 무엇을 가져왔고 어디서 갈라지는지 적는 편이 설계를 설명하는 데 낫다.

참조작	가져온 것	버린 것 · 바꾼 것
발라트로	조건×효과 카드, 슬롯 5칸, 점수×배수 정산, 상점 리롤	카드 뽑기를 버렸다. 무작위 패 대신 조준이 그 자리를 채운다
다트 (실물)	20칸 배치, 트리플·더블 띠, 불과 한복판의 이중 구조	501도 크리켓도 없다. 규칙이 아니라 판의 형태만 빌렸다
플래시 게임 2단 게이지	상하 한 번, 좌우 한 번 멈추는 조작	난수를 0으로 만들었다. 연습이 반드시 실력으로 쌓인다
슬롯 머신 / 카지노	펠트 테이블, 칩, 딜러, 창구	도박이 없다. 판돈을 거는 구간이 한 번도 없다

경쟁작과 갈라지는 지점 셋

1. 조준과 착탄에 난수가 0이다. 게이지는 주기 1.0의 삼각파이고, 멈춘 시점이 그대로 착탄점이다. 2. 밸런스 통화가 기하다.

판값(board_val)이 균등 조준 다트당 기대 점수를 면적 적분 하나로 낸다. 칩·개조·다트가 「다트당 몇 점」이라는 같은 자로 재진다. 3.

슬롯이 아니라 판값이 조합을 막는다. 칩은 5칸이 상한이지만 개조는 슬롯을 안 먹는다. 대신 판값이 기본의 1.50배를 넘기는 개조는 매대에 아예 안 뜬다.

누구에게, 무엇을 느끼게 할 것인가

타깃 유저

주 타깃 15~29세 · PC · 한 번에 15~40분. 로그라이트 텍빌더를 끝까지 해 본 사람. 조건×효과와 곱셈 빌드의 문법을 이미 안다. 새로 배울 것은 조준 하나뿐이다.

부 타깃 플래시 게임 세대. 2단 게이지 조준은 설명이 필요 없는 조작이다. 빌드는 몰라도 첫 판은 넘긴다.

안 노리는 층 실물 다트 팬. 501도 크리켓도 없다. 판만 빌렸을 뿐이라 다트 게임을 기대하면 어긋난다.

경험 목표와 그것을 만드는 장치

느끼게 할 것

그것을 만드는 장치

"박자를 외워서 이기는 게 아니다"

게이지 위상을 라운드 내내 초기화하지 않는다. 한 발마다 진자를 새로 읽어야 한다

"빋나간 건 판 탓이 아니라 내 탓이다"

조준·착탄 경로에 난수 호출이 하나도 없다. 같은 시점에 멈추면 같은 곳에 꽂힌다

"정산을 앞질러 세어 본다"

점수와 배수가 따로 오르고 한 단계마다 0.34초 쉰다. 소리가 반음씩 올라 다음 수를 예고한다

"판을 내 것으로 고쳐 나간다"

개조 여덟은 슬롯을 안 먹는다. 산 것이 지워지지 않고 판의 모양으로 남아 판 끝까지 보인다

전제하는 리스크 — 조준 실력을 요구하는 텍빌더는 두 유저층의 교집합이라 좁다. 이 리스크를 줄이는 손잡이가 「난수 없는 조준」이다.

연습하면 반드시 나아지고, 나아진 만큼 점수가 오른다.

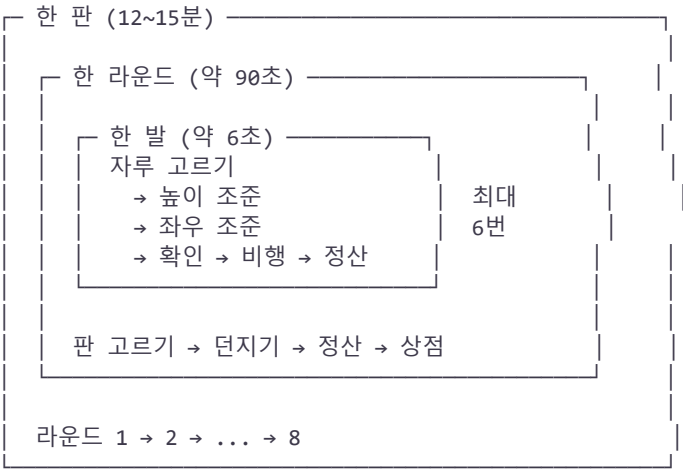
핵심 재미 세 기둥

무엇을 재미로 삼을지 먼저 정하고, 그 셋에 봉사하지 않는 기능은 넣지 않았다.

기둥	한 줄	무엇이 그것을 만드는가
조준	난수 없이 손끝으로만 정해진다	게이지가 두 번 왕복한다. 멈추는 순간이 그대로 착탄점이다. 트리플 떠는 판 넓이의 12.20%이고, 던진 것 중 7.61%만 여기 걸린다
조합	다섯 장 안에서 조건이 겹친다	칩은 조건과 효과의 짝이다. 슬롯이 다섯뿐이라 넣는 것이 곧 빼는 것이다. 개조가 조건의 성립 확률 자체를 바꾼다
정산	숫자가 한 장씩 쌓인다	점수와 배수가 따로 오르고, 발동한 칩만 이름을 띄운다. 소리가 한 단계마다 반음씩 올라간다

세 기둥은 한 발 안에서 순서대로 일어난다. 조준하고, 조건이 걸리고, 숫자가 쌓인다. 한 사이클이 약 6초다.

코어 루프 — 6초 · 한 라운드 · 한 판



층	길이	플레이어가 답하는 물음
한 발	약 6초	어디를 노릴까. 어느 자루로 던질까
한 라운드	약 90초	어느 제약을 안을까. 몇 발을 남길까
한 판	12~15분	무엇을 사서 어떤 축을 세울까

기획 의도

세 층이 각각 다른 시간 규모의 결정을 요구한다. 한 발은 반사, 한 라운드는 손익, 한 판은 설계다. 층이 하나라도 비면 그 시간대의 긴장이 사라진다.

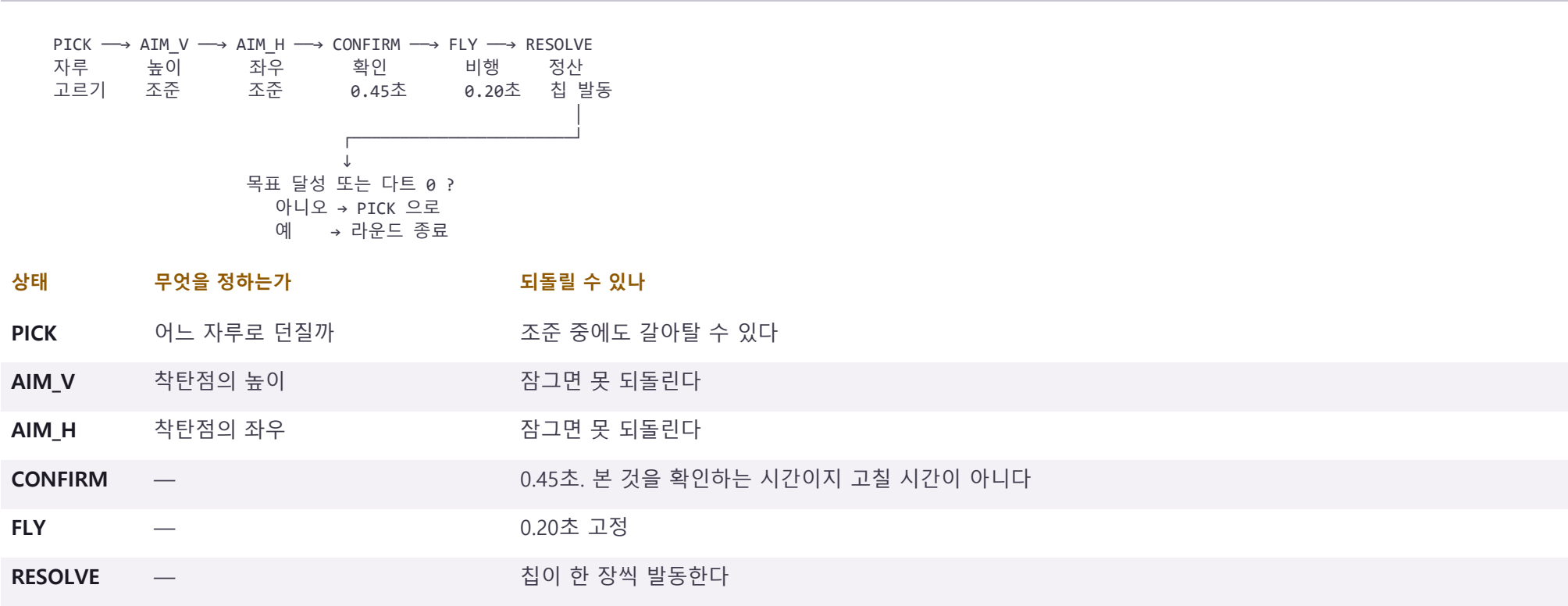
한 라운드는 네 걸음이다

#	걸음	하는 일
01	판 고르기	제약 카드 셋 중 하나를 고른다. 스킵이 없어서 매 라운드 하나는 반드시 안고 던진다
02	던지기	다트 여섯 발. 한 발마다 자루를 고르고 두 축을 조준해 던진다. 목표를 넘긴 순간 끝난다
03	정산	남은 다트 수만큼 골드를 더 받는다. 보유 골드에 이자가 붙는다
04	상점	매물 넷이 테이블 위로 떨어진다. 칩 둘 · 개조 하나 · 다트 하나

이 네 걸음이 만드는 선택

- 목표를 넘긴 순간 라운드가 끝나므로, 과잉 조준이 손해가 된다. 남은 다트 한 발이 골드 1이다. - 제약에 스킵이 없어서 여덟 번의 선택이 그 판의 성격이 된다. 「어느 쪽이 내 빌드에 덜 아픈가」를 묻는다. - 상점 자리가 넷으로 고정이라, 무엇을 사지 않을지가 무엇을 살지만큼 중요하다.

한 발이 지나는 여섯 상태



이 흐름에서 설계로 정한 것

- 확인 구간을 둔 것은 「내가 어디에 넣었는지」를 눈으로 확인하고 결과를 받게 하기 위해서다. 없으면 실패가 억울해진다. - 남은 자루가 전부 같은 종류면 PICK을 건너뛴다. 표준 다트만 든 첫 판에서는 이 화면이 한 번도 안 뜬다.

한 판은 여덟 라운드다

무개조 판의 다트당 기대 점수는 9.59점이다. 오른쪽 열은 그 기준선의 몇 배를 만들어야 하는가다.

라운드	목표	다트당 필요	기준선 대비
R1	45	7.5	×0.8
R2	85	14.2	×1.5
R3	150	25.0	×2.6
R4	270	45.0	×4.7
R5	470	78.3	×8.2
R6	820	136.7	×14.3
R7	1,450	241.7	×25.2
R8	2,500	416.7	×43.4

이 곡선을 정한 근거

- 공비 약 1.775의 등비수열을 반올림했다. - R1(45)만 실측 근거가 있다. 칩 없이 넘도록 잡은 값이고, 그래서 1라운드가 사실상 튜토리얼 구간이 된다. - 무장 없는 한 발 상한은 60점(칸 20 × 배수 3)이다. 6발이면 360점이므로 R5(470)부터는 조준만으로 못 넘는다. 곱셈 층이 필요해지는 정확한 지점이다. - R2~R8은 미검증이다. 사람 플레이 로그로 보정하는 것이 다음 작업이다.

꽃힌 자리를 읽는 다섯 단계

hit_info()는 착탄점 하나를 받아 칩 값과 배수를 돌려준다. 순서가 곧 규칙이다.

#	물는 것	결과
①	판 박인가	칩 0 · 배수 0 · 칸 -1
②	한복판인가	반지름 0.06 이내. 칩 50 · 배수 1
③	불인가	반지름 0.14 이내. 칩 25 · 배수 1
④	어느 띠인가	트리플 0.56~0.66 → 배수 3 · 더블 0.90~1.00 → 배수 2 · 그 밖 → 배수 1
⑤	몇 번 칸인가	각도를 20등분. 칸 값이 곧 칩 값

반환 치역이 계약이다. 배수 $\in \{0, 1, 2, 3\}$ · 칸 $\in \{-1\} \cup [1, 20] \cup \{25, 50\}$

칩 조건 19종이 전부 이 치역 위에 서 있다. 칸 값이 25를 넘기면 칸이 불로 읽히고 「명중왕」이 오발한다. 그래서 개조가 판을 바꿀 때마다 이 부등식을 검사한다.

판을 면적으로 편다

「배수는 면적이다」를 수치로 적은 표다. 개조와 제약이 바꾸는 것이 오른쪽 두 열이다.

구간	반경	칩 · 배수	판 안 비율	던진 것 중
한복판	0.00 – 0.06	칩 50 · 배수 1	0.36%	0.22%
불	0.06 – 0.14	칩 25 · 배수 1	1.60%	1.18%
안쪽 평지	0.14 – 0.56	칸 값 · 배수 1	29.40%	18.32%
트리플 띠	0.56 – 0.66	칸 값 · 배수 3	12.20%	7.61%
바깥 평지	0.66 – 0.90	칸 값 · 배수 1	37.44%	23.33%
더블 띠	0.90 – 1.00	칸 값 · 배수 2	19.00%	11.77%
판 밖	1.00 –	빗나감	—	37.68%

「판 안」은 판에 꽂힌 것 중의 비율, 「던진 것 중」은 빗나감을 포함한 전체 대비다. 밸런스 계산은 언제나 뒤쪽 열을 쓴다.

기획 의도

빗나감을 37.68%로 잡은 것은 「세 발에 한 발쯤은 빗나가야 실패가 자산이 된다」는 판단이다. 정확히 3분의 1이 아닌 것은 640×360 화면에 맞춘 정수 좌표(판 반지름 106 · 조준 진폭 119)의 반올림 결과다.

점수가 만들어지는 순서

한 발이 정산되는 동안 두 개의 수가 따로 자란다. 마지막에 한 번 곱한다.

#	단계	하는 일
1	판정	꽃힌 칸이 칩의 시작값, 띠가 배수의 시작값이 된다
2	다트 특성	자루가 배수를 먼저 고친다. 무거운 -1 · 가벼운 $+3$ · 관통은 1로 고정
3	칩 발동	랙에 꽃힌 순서대로 한 장씩. 조건이 걸리면 효과를 얻는다
4	곱셈	배수 $\times N$ 칩이 두 번째 곱셈 층이다
5	확정	칩 $\times$ 배수 = 한 발의 점수

곱셈이 두 겹이 되는 순간 후반 라운드의 목표가 넘어갈 수 있는 수가 된다. R8 목표 2,500은 다트당 417점이고, 무개조 기본값 9.59점의 43배다.

주의 — 발동 순서가 값을 바꾼다. 정산은 배수 $+N$ 을 다 더한 뒤 $\times N$ 을 곱하는 것이 아니다. 랙 순서대로 하나씩 처리하므로, 곱셈 칩이 덧셈 칩보다 앞에 있으면 아직 작은 배수를 곱한다. 같은 다섯 장이 순서에 따라 3,780점과 1,260점으로 갈린다.

매 라운드 제약 하나를 안고 던진다

라운드마다 제약 카드 셋 중 하나를 반드시 고른다. 스킵이 없다.

제약	때리는 축	효과	설계 의도
좁은 판	조준	트리플·더블 링 폭 축소	띠를 노리는 빌드를 정면으로 때린다
역풍	조준	조준 게이지 속도 상승	손을 때린다. 빌드는 안 건드린다
안개	조준	확인 구간 없음	확인의 값을 역으로 증명한다
단벌	자원	다트 수 감소	한 발의 값이 오른다. 과잉 조준이 더 아프다
금지 구역	빌드	지정 칸 점수 0	특정 칸에 몰린 빌드를 때린다
둔화	빌드	칩 무작위 봉인	조합 자체를 잠근다

조준을 때리는 것 셋 · 빌드를 때리는 것 셋으로 반씩 나뉘었다. 어느 쪽으로 치우쳐도 한 축만 판 플레이가 유리해진다.

기획 의도

스킵을 없앤 것은 「얼마나 무리할까」가 아니라 「어느 쪽이 내 빌드에 덜 아픈가」를 묻기 위해서다. 스킵이 있으면 그 물음이 사라진다.

판이 성립하기 위한 조건

개조가 자유롭게 판을 바꾸면 판정의 if 사슬이 전제하는 순서가 깨진다. 그 순서 자체가 규칙이고, 판을 굽는 매 단계마다 검사한다.

한복판 ≤ 볼 < 둘째 트리플 안 < 둘째 트리플 밖
< 트리플 안 < 트리플 밖 < 더블 안 < 판의 끝

지켜야 하는 것

항목	값	깨지면
최소 띠 폭	여섯 구간 각각 하한	띠가 뒤집혀 판정이 역전된다
칸 값 상한	20	25 이상은 볼로 읽혀 「명중왕」과 훌쩍 조건이 한꺼번에 죽는다
판값 상한	기본의 1.50배 (15.43 → 23.15)	매대에 아예 안 뜬다

판값(board_val)은 균등 조준 다트당 기대 점수를 면적 적분 하나로 낸 값이다. 개조 하나를 사면 칩 26종의 값어치가 전부 조금씩 움직이므로, 이 한 수가 칩·개조·다트를 같은 자로 재게 한다.

표가 스스로 잡는 것

CSV에는 컴파일이 없다. 오타 하나가 8라운드 중반의 조용한 미발동으로 나타나면 추적에 몇 시간이 든다. 그래서 부팅할 때 표 전체를 한 번 검사한다

검사	잡는 것
상위호환	같은 효과인데 조건이 상대를 담고 값이 크고 가격이 싸면, 그 상대는 영원히 안 팔린다
완전분할	왼쪽·오른쪽처럼 판을 나누는 짝을 한 효과로 다 덮으면 조건이 사라진다
죽은 조건	어떤 칩도 안 쓰는 조건이 몇 개인지 센다
참조 무결성	등장 표의 칩 id, 개조의 배타 짝, 스테이지 id가 실재하는가. 배타는 대칭이어야 한다
범위와 형식	값이 0 이하인가, 참거짓 칸에 1/0이 아닌 것이 들었는가
표시 문장	desc의 중괄호가 실제 열 이름과 맞는가

검증은 첫 오류에서 안 멈추고 전부 모아 한 번에 뱉는다. 지금은 오류 0 · 경고 2이고, 둘 다 의도된 완전분할 짝이다.

화면 열 개가 이어지는 길



루프가 둘이다 안쪽은 발 루프(6상태 × 최대 6번), 바깥은 라운드 루프(7번)

빠져나가는 문은 하나다 RESOLVE가 끝날 때마다 「목표 달성 또는 다트 0」을 본다. 라운드가 끝날 때 목표 미달이면 그 자리에서 OVER다. 이어하기가 없다

R8에는 상점이 없다 마지막 라운드는 CLEAR와 SHOP을 안 거치고 바로 OVER로 간다

추가 예정 — 타이틀 화면(TITLE)과 일시정지 판. 지금은 실행하면 곧바로 STAGE로 들어간다. 「미정」이 아니라 다음 작업 1순위다.

버튼 하나로 완주한다

좌클릭 말고는 게임 진행에 필요한 입력이 없다.

상태	좌클릭	스페이스
PICK	왼쪽 벽의 다트를 누르면 그 자루를 고른다 (히트박스 36×36)	0번 자루
AIM_V	판 중심 반경 129px 안을 누르면 높이 확정. 벽의 다른 자루를 누르면 갈아타기	즉시 확정
AIM_H	같은 규칙으로 좌우 확정	즉시 확정
CONFIRM	받지 않는다. 0.45초 뒤 자동 발사	받지 않는다
FLY · RESOLVE	받지 않는다	받지 않는다
CLEAR	좌표를 안 본다. 아무 데나 누르면 상점으로	상점으로
STAGE	카드가 다 설 때까지 0.56초 무시. 그 뒤 카드를 누르면 제약 확정	동작 안 함
SHOP	창구 → 랙 → 리롤 → 다음 → 낙하 중 세우기 → 매물 → 취소 순으로 판정	선택 해제
OVER	아무 데나 누르면 새 판	새 판

한 발을 던지는 손동작은 클릭 두 번이다. 첫 클릭이 높이, 둘째 클릭이 좌우. 나머지는 게임이 알아서 간다.
지금 없는 것 — 키 재설정 · 게임패드 · 터치 · 우클릭 취소. 마우스만으로는 완주할 수 있고, 키보드만으로는 못 한다.

상점 클릭은 순서가 곧 명세다

#	판정	결과
0	딜러가 판을 쓸는 중	입력을 통째로 삼킨다
1	좌우 창구 안	왼쪽 = 판매 확정, 오른쪽 = 구매 확정
2	칩 랙 칸	팔 칩 선택 토글
3	리롤 버튼	매대를 다시 던진다
4	다음 라운드 버튼	다음 스테이지로
5	매물이 아직 떨어지는 중	구매가 아니라 「지금 세운다」
6	매물 위	살 물건 선택 토글
7	맨 펠트	선택 취소

창구가 랙보다 먼저다. 뒤에 두면 랙 판정이 선택을 지운 뒤 창구가 거절해서 두 번 클릭 판매가 통째로 죽는다.

끌어서 옮기고, 밀어서 산다. 왼쪽 끝에 밀면 판매, 오른쪽 끝에 밀면 구매. 방향이 곧 뜻이라 라벨을 안 읽어도 된다. 드래그로도 사고 두 번 클릭으로도 사는데, 두 경로가 마지막 한 함수에서 만나므로 「끌어서 산 것」과 「눌러서 산 것」이 다르게 처리될 길이 없다. 판매도 같은 구조다.

조작감을 정하는 네 값

이 넷이 「한 발 약 6초」라는 리듬 전체를 만든다.

값	기본	조절 키	범위	무엇을 정하는가
gauge_speed	0.70	[]	0.15 ~ 4.0	조준선이 훑는 속도. 난이도의 핵심 손잡이
confirm_hold	0.45초	; '	0.0 ~ 1.5	확인 구간. 「본 것을 확인할 시간」
fly_time	0.20초	—	—	다트가 나는 시간
resolve_beat	0.34초	- =	0.08 ~ 1.0	정산 한 단계. 반음 상승과 같은 박자

정직하게 — 이 값들은 손으로 맞춘 것이고 실측이 아니다. 대신 게임 안에서 키로 바꿔 가며 맞출 수 있게 열어 뒀고, 현재 값이 화면 우하단에 항상 표시된다. 감을 감이라고 인정하되 맞추는 방법은 만들어 둔 것이다.

기획 의도

조준 게이지 속도를 유일한 난이도 손잡이로 삼은 것은, 그 값 하나만 바꾸면 「같은 판, 다른 어려움」이 만들어지기 때문이다. 제약 「역풍」이 하는 일이 정확히 이것이다.

무엇을 먼저 보게 하는가

화면 요소가 마흔이 넘는다. 위계를 만드는 손잡이는 셋뿐이다.

손잡이	단계	쓰는 법
밝기	글자 → 강조 → 보조 → 보조를 25% 더 어둡게	강조색 글자는 화면에 한 줄뿐이다
크기	34 → 24 → 22 → 17 → 16 → 13 → 12 → 11 → 10 → 9 (pt)	9pt가 하위 정보 전용 층으로 굳어 있다
위치	상시 정보는 맨 위 18px 띠 하나에 몰고, 점수 카드는 착탄점 반대편 귀퉁이로 던진다	방금 던진 자리를 카드가 절대 안 덮는다

조준 중에 눈이 가야 하는 것

- 조준선 — 배경 위에서 가장 밝고 채도가 높다 - 잠긴 축은 즉시 내려앉는다 — 좌우를 조준하는 동안 이미 잠근 가로선이 55% 어두워진다.
- 「이 축은 끝났다」가 밝기 하나로 말해진다 - 고른 자루 — 뽑아 든 것만 밝고 26px 앞으로 나온다. 나머지는 26% 어둡다
- 안 보이게 눌러 놓은 것 — 칸 숫자 스무 개, 「목표」 라벨, 랙의 조건 태그. 전부 보조색이거나 9~12pt다. 판 위에 있어도 어둡다.

화면이 바뀌면 위계도 바뀐다

목표와 점수 진행은 던지는 중에만 쓸모가 있다. 다음 라운드 목표는 「다음」 버튼이 이미 들고 있다.

화면	상단 띠	그 자리에 오는 것
인게임	컨다 (18px)	라운드 · 목표 진행 · 남은 다트 · 자금이 한 줄에
상점	끈다	그 16px을 딜러에게 준다. 진행도는 자금판 위 2px 진행바가 대신 든다
스테이지	끈다	같음
정산 · 종료	판이 전부 꺼진다	그 화면 자체가 명세다

인게임 화면의 네 덩어리

칩 랙 다섯 칸	얼굴 위쪽이 조건, 아래쪽이 값이다. 값만 보이면 「홀수 애호」와 「짝수 애호」가 구별되지 않는다
왼쪽 벽의 남은 다트	목록이 아니라 물건이다. 라운드가 시작되면 오른쪽에서 날아와 꽂히고, 던진 것만 사라진다
정산 카드	조준에 집중하다가 점수를 받을 때만 화면 귀퉁이에서 튀어나온다. 한 장씩, 발동한 칩만 이름을 띄운다
상단 띠 하나	눈이 갈 곳을 하나로 묶었다

기호 서른여덟 개

글자를 안 읽어도 종류가 갈리게 만든다. 그 대가로 배워야 할 그림이 서른여덟 개다.

실루엣이 먼저 갈린다

종류	형태
칩 (아이템)	꼭 찬 원반
개조	사각 캐비닛 위에 얹힌 미니 보드
다트	긴 대각 획
제약	바탕 없이 획과 덩어리만
빈 랙 홈	속 빈 고리
골드 (통화)	직사각 플라크

아이템이 원반이므로 통화는 직사각으로 형태를 갈랐다.

서른여덟의 내역 — 조건 도형 19 + 제약 아이콘 6 + 개조 아이콘 8 + 다트 아이콘 5. 칩 26장이 조건 열아홉을 하나도 안 남기고 전부 쓴다.

두 세트가 반대 극성이다. 개조 아이콘은 좋아진 곳을 강조색으로 덮고, 제약 아이콘은 나빠진 곳만 손실색으로 칠한다. 제약 세트에는 강조색과 골드색이 한 번도 안 나온다. 금색이 한 점만 섞여도 「얻는 것」으로 읽히기 때문이다.

38은 한 판의 학습량이 아니다. 상점은 방문마다 칩 2 · 개조 1 · 다트 1이고 방문이 일곱 번이다. 리롤을 안 쓰면 한 판에 실제로 만나는 것은 최대 서른한 개다.

실수를 막는 장치

되돌리기가 거의 없는 게임이다. 그래서 실수가 성립하지 않게 만드는 쪽에 붙었다.

누르기 전에 막는다

장치

하는 일

못 사는 이유를 미리 말한다

판정이 한 곳에 있고 소비자가 넷이다. 실제 거절 · 툴팁 마지막 줄 · 계산대 라벨 색 · 앞치마 문장. 문구는 「이미 구매함」 / 「골드가 N 모자란다」 / 「칩 랙이 꽉 찼다」 / 「바꿀 표준 다트가 없다」

조준은 판 위에서만 잠긴다

반경 129px 밖을 눌러도 안 잠긴다. 자루를 고르려다 빗나간 클릭이 조준이 되면 무를 수 없는 실수가 된다

실수 매매가 부등식으로 막힌다

창구는 펄트 사다리꼴의 빗변 바깥이다. 물리 트레이가 닿는 자리와 빗변 사이에 최소 120px 여백이 있어(2,000를 실측), 손으로 밀지 않는 한 어떤 물건도 창구에 못 닿는다

움직이는 것은 못 누른다 — 매물이 낙하 중이면 첫 클릭은 「지금 세운다」다. 스테이지 카드는 0.56초 딜링이 끝날 때까지 클릭을 무시한다.

히트박스는 그림이 앞으로 나와도 제자리에 둔다. 따라가면 커서 끝에서 60Hz로 뚫는다.

탭과 드래그를 가르는 5px — 판정에 쓰는 것은 현재 거리가 아니라 누적 최대 거리다. 이 한 줄이 「끌고 갔다 돌아와서 땀 → 탭

판정」이라는 경로를 원천 차단한다.

매물이 테이블 위로 떨어진다

고정 진열대가 아니다. 먼 레일 뒤에서 던져져 펠트에 튕기고 서로 부딪히며 매번 다른 자리에 정착한다.

물리	반암시적 오일러 · 1/160초 고정 서브스텝 · 쿨롱 마찰. 유한 시간 안에 반드시 멈추는 것이 증명된다
왼쪽은 팔고 오른쪽은 산다	창구가 좌우로 둘이다. 매물을 오른쪽에 밀면 구매, 랙의 칩을 왼쪽에 밀면 판매
던지면 미끄러진다	세게 밀면 펠트 위를 미끄러져 창구로 들어간다. 「밀어 넣는다」가 문자 그대로다
리롤	딜러가 팔로 판 위의 물건을 판매 창구로 쓸어 담고 새로 던진다

기획 의도

상점을 물리 테이블로 만든 것은, 매대를 「목록」이 아니라 「자리」로 만들기 위해서다. 목록에서 고르는 것과 판 위에서 집어 미치는 것은 같은 구매가 아니다. 라운드마다 배치가 달라지는 것도 그래서 값이 있다.

등장인물은 둘이다

	딜러	플레이어
화면에 나오는 것	몸통과 두 팔. 목 위는 칩 랙 뒤로 잘려 안 보인다	다트를 쥔 손 하나
이름	없다. 「딜러」로만 부른다	없다
대사	없다	없다
하는 일	판을 벌이고, 매물을 던지고, 리볼에 판을 쓸어 담는다	던진다

딜러의 얼굴을 안 그린 것은 설계다. 화면에서 딜러가 그려질 수 있는 세로는 73px뿐이다. 그 위는 칩 랙이 덮는다. 640×360에서 73px에 얼굴을 놓으면 눈코입이 각각 1~2px이 되어 사람이 아니라 얼룩이 된다. 그래서 목 위를 랙 뒤로 놓았다. 제약이 그대로 인상이 된다 — 손과 몸만 보이는 딜러는 표정을 읽을 수 없다.

플레이어 캐릭터를 안 만든 이유 — 이 게임에서 플레이어의 정체는 아무 규칙에도 안 걸린다. 손 하나면 충분하고, 캐릭터를 세우면 그 순간 대사와 동기가 필요해진다.

성장 축이 셋이고, 서로를 대체하지 않는다

보통 이 장르는 성장 축이 하나다. 여기는 셋이고 각자 다른 물음에 답한다.

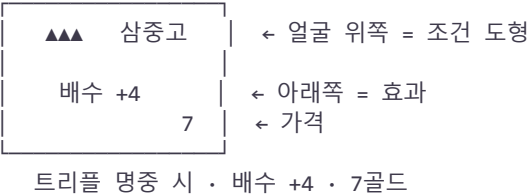
축	규모	바꾸는 것	슬롯
칩	26종	어디를 노릴지를 바꾼다. 조건과 효과의 짝이다	5칸
개조	8종	판이 읽는 값 자체를 바꾼다. 판의 모양이 달라진다	없음 (판값 상한이 대신한다)
다트	5종	던지는 감각을 바꾼다. 게이지 속도와 배수를 맞바꾼다	탄창 6칸

세 축이 한 저울 위에 있다. 판값(board_val)이 균등 조준 다트당 기대 점수를 면적 적분으로 낸다. 그래서 개조 하나를 사면 칩 26종의 값어치가 전부 조금씩 움직인다. 이것이 이 게임의 밸런스 통화다.

	기본 판	상한
판값	15.43	23.15 (×1.50)

칩 — 조건과 효과의 짝

칩 한 장은 「언제 걸리는가」와 「무엇을 하는가」 두 조각이다.



한 장을 이루는 여섯 칸

칸	뜻
id	코드가 부르는 이름
name	화면에 뜨는 이름
rarity	흔함 · 보통 · 희귀
cond	조건 19종 중 하나
kind · value	효과 종류와 값
cost	가격

효과는 네 종뿐이다

종류	하는 일	장수
chip	칩(앞자리)에 더한다	13
mult	배수에 더한다	9
xmult	배수에 곱한다 — 두 번째 층	3
mult_streak	같은 칸을 이을수록 자란다	1

조건 열아홉

판정 함수가 아는 술어 전부다. 오른쪽 수치는 기본 판에서 다트 한 발이 그 조건에 걸릴 확률이다. 36만 발을 실제 판정 함수로 돌려
낸
값이다.

조건	발동률	조건	발동률
무조건	62.24%	5 이하 칸	15.32%
직전과 다른 칸	60.66%	더블	11.77%
빗나감	37.76%	트리플 맞힌 뒤	10.70%
오른쪽 절반	31.19%	막 발	10.38%
왼쪽 절반	31.05%	첫 발	10.32%
홀수 칸	30.57%	트리플	7.61%
짝수 칸	30.50%	같은 칸 연속	1.58%
6~14 칸	27.42%	연속 명중	1.58%
링	19.38%	볼	1.18%
15 이상 칸	18.32%		

표가 알려 준 것

- 왼쪽 31.05 + 오른쪽 31.19 = 62.24. 「무조건」과 소수점까지 같은 값이다. 두 장을 같이 사면 조건이 사라진다 - 홀수 30.57 + 짝수 30.50 = 61.07. 무조건보다 1.17%p 낮은 것은 볼(25·50)이 홀수도 짝수도 아니기 때문이다 - 조건 열아홉 중 죽은 것이 하나도 없다. 칩 26장이 열아홉을 하나도 안 남기고 전부 쓴다 - 「같은 칸 연속」과 「연속 명중」은 같은 술어다. 포함관계 표에 서로를 담는다고 적혀 있고, 발동률도 둘 다 1.58%다. 그런데 값이 7골드와 11골드다

칩 데이터 ① — 흔함 아홉, 보통 여덟

조건이 넓고 효과가 작은 쪽이다. 가격 4·7이고 R2 상점부터 뜬다.

칩	등급	조건	효과	가격	발동%	다트당 기여
대물	흔함	15 이상 칸	점수 +16	4	18.32	4.23
가장자리	흔함	더블	배수 +3	4	11.77	3.69
짝수 애호	흔함	짝수 칸	점수 +14	4	30.50	6.15
좌익수	흔함	왼쪽 절반	배수 +2	4	31.05	7.21
밑천	흔함	5 이하 칸	배수 +2 · 골드	4	15.32	0.92
홀수 애호	흔함	홀수 칸	점수 +14	4	30.57	6.18
우익수	흔함	오른쪽 절반	배수 +2	4	31.19	6.31
소물	흔함	5 이하 칸	배수 +5	4	15.32	2.29
삼중고	흔함	트리플	배수 +4	4	7.61	3.20
본전	보통	직전과 다른 칸	점수 +12 · 골드	7	60.66	10.43
띠쟁이	보통	링	점수 +20	7	19.38	9.27
명중왕	보통	불	배수 +8	7	1.18	2.81
첫 발	보통	첫 발	점수 +45	7	10.32	6.65
막판	보통	막 발	배수 ×2	7	10.38	1.60
판돈	보통	첫 발	점수 +26	7	10.32	3.84
외골수	보통	같은 칸 연속	배수 +4	7	1.58	0.67
손맛	보통	트리플 맞힌 뒤	점수 +30	7	10.70	4.60

칩 데이터 ② — 희귀 아홉

빌드의 축이 되는 쪽이다. 아홉 장 중 다섯이 골드 칩이다.

칩	등급	조건	효과	가격	발동%	다트당 기여
변덕쟁이	희귀	직전과 다른 칸	점수 +22	7	60.66	19.13
빈손	희귀	빚나감	점수 +30	7	37.76	11.33
기본기	희귀	무조건	점수 +25	11	62.24	22.31
칼끝	희귀	더블	배수 ×2	11	11.77	2.46
큰손	희귀	트리플	배수 +3	11	7.61	2.40
물주	희귀	무조건	점수 +16 · 골드	11	62.24	14.28
정밀	희귀	연속 명중	배수 +3/연속	11	1.58	0.52
증폭기	희귀	무조건	배수 ×2	14	62.24	9.59
중물	희귀	6~14 칸	점수 +40	14	27.42	15.82

정밀(기여 0.52)과 기본기(22.31)는 43배 차이다. 이것은 밸런스가 깨진 것이 아니라 측정 모형의 한계다. 「연속 명중」은 균등 조준이 같은 칸을 연달아 못 맞추기 때문에 거의 안 걸린다. 한 섹터를 겨냥하는 실제 플레이에서는 값이 완전히 달라진다.

골드 칩 다섯 — 슬롯 하나를 수입에 건다

특점 반쪽을 깎고 정산에서 골드를 받는다. 다섯 장 모두 같은 조건의 다른 칩보다 특점이 낮고, 그 차액이 골드의 가격이다.

칩	조건	특점 반쪽	라운드당 골드	가격	같은 조건 최고 칩
밀천	5 이하 칸	배수 +2 (기여 0.92)	4.00	4	소물 2.29
본전	직전과 다른 칸	점수 +12 (기여 10.43)	0.17	7	변덕쟁이 19.13
판돈	첫 발	점수 +26 (기여 3.84)	0.00	7	첫 발 6.65
큰손	트리플	배수 +3 (기여 2.40)	0.00	11	삼중고 3.20
물주	무조건	점수 +16 (기여 14.28)	4.00	11	기본기 22.31

비교 — 같은 「무조건」 조건에서 기본기는 점수 +25인데 물주는 +16이다. 9점의 차이가 골드 수입의 값이다.

기획 의도

골드 칩은 「지금 점수를 포기하고 나중을 산다」는 결정을 슬롯 하나로 강제한다. 슬롯이 다섯뿐이라 이 결정이 실제로 아프다.

수치는 재서 넣었다

조건이 넓고 값이 작은 칩과 좁고 큰 칩을 같은 자로 재기 위해, 실제 판정 함수에 36만 발을 통과시켜 칩마다 두 수를 뽑았다.

재는 것	뜻
발동률	다트 한 발에서 그 칩의 조건이 걸릴 확률
다트당 기여	그 칩 한 장만 들었을 때 다트당 늘어나는 점수의 기대값

전제 셋 — 이 값들이 무엇을 가정하는가

1. 칩은 한 장만 든다. 조합 효과는 이 표에 안 들어 있다 2. 균등 조준. 착탄점이 조준 사각형 위에 고르게 분포한다고 본다 3. 기본 판.

개조가 하나도 안 붙은 상태다

세 전제가 모두 실제 플레이와 다르다. 그래서 이 표는 「칩끼리 비교하는 자」이지 실제 점수 예측이 아니다. 다음 장의 시너지가 이 한계에서 출발한다.

조건이 겹치는 자리와 안 겹치는 자리

조건 열아홉을 서로 곱해 보면 171쌍 중 38쌍(22%)이 영원히 안 만난다.

배타가 되는 원인	짝
빛나가면 빈손만 본다	빛나감 × 나머지 열여덟 전부
한 발의 링은 하나다	트리플 × 더블, 트리플 × 불, 더블 × 불
불은 칸이 아니다	불 × 홀수 · 짝수 · 대물 · 중물 · 소물
판을 나누는 짝	홀 × 짝, 좌 × 우, 대물 × 중물 × 소물
순번은 하나뿐이다	첫 발 × 막 발

반대로 반드시 겹치는 것

관계	확률
트리플 · 더블 → 링	100%
아무 명중 조건 → 무조건	100%
같은 칸 ↔ 연속 명중	100% 양방향
아무 조건 → 직전과 다른 칸	97.0 ~ 99.4%

판이 좌우 대칭이 아니다. 칸 배치 때문에 왼쪽 절반은 중물이 60%, 오른쪽 절반은 대물 35% · 소물 35%다. 좌익수와 중물은 같은 조준선을 쓴다. 그리고 큰 칸의 이웃은 작은 칸이다 — 20의 이웃은 1과 5다. 대물을 노리면 소물이 터진다.

성립하는 조합 다섯

축마다 조준선이 다르고, 축마다 무서워하는 제약이 다르다.

축	칩 다섯	골드	다트당	조준선	최대 약점
불	명중왕 · 기본기 · 물주 · 번덕쟁이 · 증폭기	50	761	판 한복판. 빛나감 0.00%	역풍 -60%
중앙-좌	좌익수 · 중물 · 기본기 · 물주 · 증폭기	54	634	판 왼쪽 0.45R	무조건 -68%
우측 대소	우익수 · 소물 · 번덕쟁이 · 기본기 · 증폭기	40	578	오른쪽 18칸 방향	판갈이 -21%
링	가장자리 · 띠쟁이 · 기본기 · 칼끝 · 증폭기	47	344	반지름이 전부다	좁은 판 -43%
무조건	기본기 · 물주 · 번덕쟁이 · 빈손 · 증폭기	50	158	요구 없음	없음

축마다 다른 성격

- 불은 최강이면서 위험이 아예 없다(빛나감 0.00%). 대신 역풍 하나가 761 → 308로 죽인다. 그리고 열 장이 이 축과 배타다 - 우측 대소는 가장 싸고(40골드) 오차에 강하다. 18칸 양옆이 소물이라 빗맞아도 걸린다 - 무조건은 천장이 낮은 대신 어떤 제약도 안 무섭다. R6는 넘고 R7에서 막힌다. 보험 축이다

그런데 완성이 안 된다. 누적 골드가 R5에 35, R6에 44, R7에 53인데 위 축들이 40~54골드다. 증폭기는 R5 매대에 처음 뜬다. 축이 완성되는 시점과 그 축이 필요한 시점 사이에 여유가 한 라운드도 없다.

같이 들면 안 되는 것

반시너지	내용
배타인 칩 짝 59개	325짝의 18%. 빈손은 나머지 25장 전부와 배타다. 명중왕은 열 장과 배타다
빈손은 배수를 절대 안 탄다	빚나가면 판정이 다른 조건을 안 본다. 기여가 닥트당 11.30점에 고정된다. 빌드가 셀수록 빈손이 나빠진다
다트가 링 조건을 죽인다	다트 특성이 배수를 먼저 고치므로, 무거운·가벼운·관통·자석 넷 다 트리플 발동률을 0%로 만든다
조건이 같은 두 장	외골수(7골드·기여 0.67)와 정밀(11골드·기여 0.52)은 같은 술어다. 첫 발(45점·기여 6.65)과 판돈(26점·기여 3.84)도 조건이 같다

가장 큰 반시너지는 칩이 아니라 다트다. 6골드짜리 가벼운 다트 하나가 칸 축을 +83%, 무조건 축을 +195% 올리고 동시에 링 축을 -70% 낸다. 칩 다섯 장 중 어느 한 장보다 크다.

기획 의도

배타를 없애지 않고 남긴 것은, 「무엇을 같이 못 드는가」를 아는 것 자체가 이 게임의 학습 대상이기 때문이다. 다만 그 정보가 화면에 안 나와 있는 것은 알려진 문제다.

상점의 자리는 정확히 넷이다

라운드를 클리어하면 매물 넷이 테이블 위로 떨어진다.

무엇이 뜨는가	칩 2 · 개조 1 · 다트 1. 개조가 동나거나 판이 더는 못 받으면 그 자리를 칩으로 메운다. 자리는 늘 넷이다
무효 구매를 뺀다	판이 못 받는 개조와 이미 산 개조는 매대에 아예 안 뜬다. 「살 수 있는데 사면 안 되는 것」을 만들지 않는다
리롤	방문마다 한 번은 무료. 그 뒤로 2골드에서 시작해 쓸 때마다 1씩 오른다. 배치까지 다시 던진다
되팔기	랙의 칩을 왼쪽 창구로 밀면 판다. 구매가 절반(내림)이라 평균 46%만 돌아온다

되팔 수 있는 것은 칩뿐이다. 판(개조)과 탄창(다트)은 되돌릴 수 없다. 개조가 안 지워지고 판의 모양으로 남는 것이 이 게임의 성격이다.

골드는 네 갈래로 들어오고, 전부 유인이 붙어 있다

R1에 4골드로는 이자가 0이다. 첫 상점에서 다 쓸지 아낄지가 첫 결정이다.

갈래	값	붙어 있는 유인
클리어	4	기본 보상. 넘기기만 하면 받는다
남은 다트	1 / 발	적은 발로 끝내라. 넘긴 순간 라운드가 끝나므로 과잉 조준이 손해가 된다
이자	보유 5당 1 (상한 5)	모아 뒤라. 저축과 즉시 구매 사이의 첫 저울
골드 칩	칩마다 다름	슬롯 하나를 수입에 걸어라

누적 골드

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
누적	4	8	13	19	26	35	44 → 53

기획 의도

네 갈래가 서로 다른 방향을 당긴다. 남은 다트는 「빨리 끝내라」, 이자는 「쓰지 마라」, 골드 칩은 「슬롯을 걸어라」. 한 방향으로만 최적화되지 않게 만드는 것이 목적이다.

희귀가 뜻을 갖게 하는 표

전에는 매대가 균등 추첨이라 14골드 희귀가 4골드 흔함과 같은 확률로 났다. 「희귀」라는 말이 게임 안에서 아무 뜻이 없었다는 뜻이다.

등급	가중치	해금
흔함	1.00	R2
보통	0.55	R2
희귀	0.22	R4

가중치의 출처는 이 표 한 장뿐이다. 칩마다 개별 가중치를 적을 칸도 있지만 비워 두는 것이 기본이고, 지금은 한 장도 안 쓴다. 예외가 늘면 등급이 다시 뜻을 잃는다.

해금 라운드가 학습 곡선을 만든다. 희귀가 R4부터 뜨므로, R1~R3은 흔함·보통으로만 빌드를 짠다. 그 세 라운드가 조건과 효과의 문법을 배우는 구간이다.

개조는 판이 읽는 값을 바꾼다

칩이 판정 결과를 읽는다면, 개조는 판정이 읽는 값 자체를 바꾼다.

개조	축	효과
속살	띠 폭	트리플 띠 +0.06 · 더블 띠 -0.06
겉살	띠 폭	트리플 띠 -0.06 · 더블 띠 +0.06
벼랑	띠 위치	트리플 띠를 더블 안쪽에 붙인다
아랫목	띠 추가	안쪽에 트리플 띠를 하나 더 얹는다
멍석	중앙	한복판을 줄이고 불을 넓힌다
판별이	판 크기	판이 커진다. 빛나감 37.68% → 24.60%
판갈이	칸 값	가장 작은 칸이 20이 된다
짜패	칸 값	칸마다 짝이 생긴다 · 짝수 칸 -1

이름은 단골들의 말이다. 속살 · 겉살 · 벼랑 · 아랫목 · 멍석 · 판별이 · 판갈이 · 짜패. 간판은 영어지만 판 위에서 쓰는 말은 여기 사람들 말이 남았다.

속살과 겉살은 배타다. 정확한 역방향이라 둘을 같이 사면 서로를 되돌린다. 판별이와 판갈이를 같이 사면 판값 상한(×1.50)에 걸려 매대에 안 뜬다.

다트 다섯은 던지는 감각을 바꾼다

탄창 여섯 발을 어떤 자루로 채울지가 세 번째 성장 축이다. 한 발마다 어느 자루를 쓸지 고르므로, 구성 자체가 순서 설계가 된다.

다트	게이지	배수	특성	가격
표준	1.00	—	기준선	0
무거운	0.55	−1	조준선이 느려진다. 초당 333px → 183px	—
가벼운	1.90	+3	초당 633px로 훑는다	6
관통	1.00	1로 고정	링 조건 칩이 전부 죽는다. 칸 값 빌드 전용	—
자석	1.00	−1	유효 명중 반지름 확대. 빗나감 37.68% → 5.52%	—

게이지 속도와 배수의 맞바꿈이 이 축의 전부다. 무거운 다트는 트리플 띠(폭 10.6px)에 걸기가 훨씬 쉬워지는 대신 배수가 하나 깎인다. 가벼운 다트는 정반대다.

탄창은 벽에 꽂힌 여섯 자루다. 남은 다트를 목록이 아니라 물건으로 보여준다. 라운드가 시작되면 오른쪽에서 날아와 벽에 꽂히고, 던진 것만 사라진다. 자루가 빠져도 남은 것이 자리를 다시 맞추지 않는다 — 한 칸이 비는 것이 맞다.

아직 안 채운 설계 격자

조건 19 × 효과 4 = 76칸 중 21칸이 찼다(28%). 어디가 비었는지 적어 두면 다음 칩이 빈칸에서 나온다.

문제	내용
곱셈 층이 세 장뿐	chip 13 · mult 9 · xmult 3 · mult_streak 1. 빌드가 커지는 길이 좁다
영구 성장이 하나도 없다	판 사이에 남는 것이 아무것도 없다. 판마다 완전 초기화다
안 읽는 입력이 많다	다트 종류 · 보드 개조 수 · 보유 골드 · 보유 칩 수 · 라운드 번호. 전부 있는데 칩이 하나도 안 읽는다
같은 축에 한 장뿐	조건 19종 중 15종이 딱 한 장씩이다. 축이라기보다 표본이 하나씩 있는 셈이다

가격당 기여로 보면 번덕쟁이 2.733, 정밀 0.047로 58배 차이다. 죽은 축(같은 칸 · 연속)을 살리든 걷어내든 정해야 한다. 지금은 사면 손해인 칩이 매대 넷 중 한 자리를 차지한다.

알려진 문제와 조정안

지금 빌드에서 확인된 것만 적는다. 고친 척하지 않는다.

문제	심각도	내용	조정안
중앙 조준이 지나치게 강하다	높음	불이 칩 25를 주는데 배수 칩과 겹치면 한 발이 크게 나온다. 게다가 중앙은 빗나갈 일이 거의 없어 위험이 없다	불의 칩 값을 내리거나, 중앙 조건 칩의 폭을 좁힌다
랙 순서를 못 바꾼다	높음	발동 순서가 구매 순서다. 곱셈 칩을 먼저 사면 같은 다섯 장이 -67%까지 진다	랙 드래그 재정렬을 넣거나, 정산 시 곱셈을 항상 마지막에 처리한다
완전분할 구멍	중간	좌익수 + 우익수 합 8골드가 조건 없는 배수 +4가 된다	같은 분할·같은 효과가 매대에 같이 안 뜨게 한다
가벼운 다트가 칩보다 세다	중간	6골드 자루 하나가 칸 축을 +83% 올린다	가격을 축별 영향에 맞춰 다시 잡는다
축 완성 시점이 빠듯하다	중간	누적 골드와 축 가격 사이에 여유가 한 라운드도 없다	골드 수입을 올리거나 축 가격을 내린다
플레이테스트 기록이 0건이다	높음	유일한 검증이 헤드리스 자동 플레이인데, 그건 착탄점을 무작위로 찍으므로 실력 게임의 실제 난이도를 못 잴다	사람 플레이 로그를 남긴다 — 라운드별 클리어율, 사망 분포, 실제 조준 분포

이미지 파일이 한 장도 없다

보드 · 칩 · 다트 · 카지노 테이블. 글자를 뺀 모든 것이 코드로 그려진다. 씬은 노드 하나이고, 그리는 함수 하나가 화면 전체를 매 프레임 다시 그린다.

왜 이렇게 했는가 640×360에 최근접 필터라 이 크기에서 읽히는 것과 안 읽히는 것이 설계를 계속 되돌려 놓는다. 그림 파일이 있으면 「일단 그려 놓고 나중에」가 되지만, 코드로 그리면 안 읽히는 것은 그 자리에서 고칠 수밖에 없다.

팔레트는 열셋뿐이다

바탕	판	어두운 칸	밝은 칸	글자	보조 글자	강조
14111f	221d33	2b2438	e8dfc8	f4efe2	8f86a8	f2b134

점수 파랑(3f8fd8)과 배수 빨강(e2593f)이 갈리는 것이 이 규칙의 가장 중요한 자리다. 정산 카드에서 두 수가 색으로 구별된다.

그림이 안 되면 기능을 바꾼다. 남은 다트를 손이 부채처럼 들고 있는 안을 두 번 만들었다가 버렸다. 어떤 각도로 그려도 살구색 덩어리로 읽혔기 때문이고, 벽에 꽃힌 자루로 바꾼 뒤에야 읽혔다.

소리도 파일이 없다

사인파와 사각파를 섞어 실행 중에 만든다. 음악은 없고 효과음만 있다.

반음 상승이 정산의 뼈대다. 칩이 한 장씩 발동할 때마다 소리가 반음씩 올라간다. 몇 장이 남았는지 화면을 안 봐도 귀로 안다. 그리고 마지막 음이 가장 높다. 게임 이름이 여기서 왔다.

소리	무엇을 말하는가
명중	등급마다 세기가 다르다. 빗나감 · 단타 · 더블 · 트리플 · 불 · 한복판
칩 발동	반음씩 상승
구매 · 판매	창구 방향에 따라 다르다
거절	못 사는 이유가 있을 때

점수를 받는 순간이 이 게임에서 가장 느리다. 처음에는 정산이 훨씬 빨랐다. 빠른 정산은 결과를 알려 주기만 하고 세어 볼 틈을 안 준다. 그래서 한 단계에 0.34초를 두고, 소리가 다음 수를 예고하게 했다. 조준은 긴장이고 정산은 보상이다. 보상 구간은 느리게, 한 장씩, 소리와 함께 간다.

지금 플레이할 수 있는 것

항목	상태	비고
조준 · 판정 · 라운드 진행	완성	여덟 라운드 완주 가능
칩 26종 · 개조 8종 · 다트 5종 · 제약 6종	완성	수치는 CSV 여덟 장에서 편집
상점 — 물리 낙하 · 끌어 옮기기 · 던지기 · 두 갈래 구매	완성	
스테이지 3택 · 정산 · 골드 경제	완성	
데이터 검증기 · 측정기	완성	오류 0 · 경고 2
사운드	부분	절차적 합성음만. 음악 없음
타이틀 · 설정 · 일시정지	없음	다음 작업 1순위
튜토리얼	없음	1라운드가 사실상 튜토리얼 구간이다
메타 진행 · 연락 · 세이브	없음	판마다 완전 초기화

기술 구조

파일	내용
scenes/main.tscn	노드 하나. 여섯 줄이다
scripts/game.gd	게임 전체. 그리기 · 입력 · 물리 · 정산
scripts/data.gd	CSV 로딩과 검증
data/.csv	여덟 장. 밸런스 수치 전부

개발 궤적 — 1주차 컨셉·조준·판정·특점 연출 → 2주차 칩과 상점·클리어 정산·스테이지 선택 → 3주차 상점을 물리 테이블로·인게임 UI·탄창
→ 4주차 아이콘 체계·데이터 테이블·기획서

다음에 할 것

여덟 라운드가 끝까지 돌고, 밸런스 수치는 CSV 여덟 장에서 나온다. 발동률과 기여도는 36만 발을 실제 판정 함수에 통과시켜 잴다. 아직

사람이 플레이한 기록은 0건이다. 다음 작업은 그 기록을 남기는 것이다

먼저 할 것 — 근거를 실측으로 옮긴다

사람 플레이 로그	라운드별 클리어율 · 사망 분포 · 실제 조준 분포. 지금 난이도 곡선의 근거가 균등 조준 가정 하나뿐이다
조준 모형 둘	균등과 중앙 편향을 나란히 두고 사이를 범위로 읽는다
타이틀 · 일시정지	지금은 실행하면 곧바로 게임이 시작된다. 제목이 화면에 한 번도 안 나온다
중앙 조준 조정	불의 칩 값과 중앙 조건 칩의 폭
랙 재정렬	곱셈 칩의 순서 의존을 없앤다

나중에 할 것 — 아직 안 정한 것

8라운드 이후	8라운드 완주로 끝. 무한 모드 · 승수 상승 · 일일 챌린지는 미정
리플레이 축	시작 텍 변형 · 시작 판 변형 검토 중
목표 규모	칩 40 · 개조 12 정도. 검증기의 경고가 확장 가이드다
음악	라운드 진행에 층을 쌓는 방식이 맞겠지만 미정
튜토리얼	배워야 할 기호가 서른여덟 개다. 줄이는 쪽과 가르치는 쪽 중 미정

지금 어디까지 왔나